



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 269.** Изобразите остроугольный треугольник ABC . Постройте:
а) высоту AH ;
б) точку пересечения высот треугольника ABC .
- 270.** Изобразите угол α . Постройте угол β , если известно, что $\alpha + \beta = 90^\circ$.
- 271.** Постройте прямоугольный треугольник:
а) по двум катетам;
б) по катету и противолежащему острому углу;
в) по гипотенузе и острому углу.
- 272.** Постройте равнобедренный треугольник по высоте и основанию.
- 273.** Постройте прямоугольник по двум сторонам a и b .
- 274.** Постройте треугольник ABC по стороне b , высоте h_a и медиане m_a , проведенным к стороне a .
- 275*.** Постройте основание H высоты CH треугольника ABC , у которого вершина C недоступна (рис. 315).

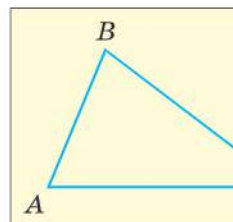


Рис. 315

§ 31. Геометрическое место точек

Определение. Геометрическим местом точек (ГМТ) называется множество всех точек, обладающих общим свойством.

Примеры геометрических мест точек на плоскости

1. *Окружность* — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от данной точки.
2. *Серединный перпендикуляр* — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от концов отрезка.
3. *Биссектриса* — геометрическое место точек плоскости, находящихся внутри угла и равноудаленных от сторон угла.

4. Геометрическое место точек, находящихся на заданном расстоянии h от данной прямой a , — две прямые m и n , параллельные данной, находящиеся в разных полуплоскостях от этой прямой на заданном расстоянии от нее (рис. 316).

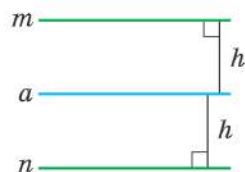


Рис. 316

5. Геометрическое место точек, равноудаленных от двух данных параллельных прямых a и b , есть параллельная им прямая n , проходящая через середину M их общего перпендикуляра AB (рис. 317).

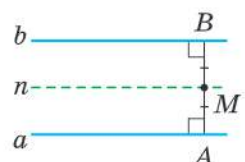


Рис. 317

В пространстве геометрическим местом точек, равноудаленных от данной точки, является сфера.

Метод геометрических мест точек

Одним из методов решения задач на построение является *метод пересечения двух геометрических мест точек*. Суть его состоит в следующем. Пусть искомая точка удовлетворяет, например, некоторым двум условиям: геометрическое место точек, удовлетворяющих первому условию, — это некоторая фигура F_1 (окружность, биссектриса угла, серединный перпендикуляр и т. д.), а геометрическое место точек, удовлетворяющих другому условию, — это фигура F_2 . Искомая точка, принадлежащая и фигуре F_1 , и фигуре F_2 , является точкой их пересечения. В частности, методом пересечения двух геометрических мест точек решена основная задача о построении треугольника по трем сторонам.



Задания к § 31 РЕШАЕМ ВМЕСТЕ ключевые задачи

Задача 1. Построить внутри данного угла точку, которая равноудалена от сторон угла на данное расстояние m .

Решение.

Анализ. Пусть дан угол BAC и отрезок длиной m (рис. 318). Все точки, равноудаленные от сторон угла, лежат на биссектрисе угла. Поэтому искомая точка лежит на биссектрисе угла.

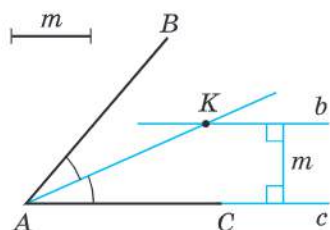


Рис. 318

С другой стороны, все точки, удаленные от стороны угла на расстояние m , лежат на двух прямых, параллельных стороне угла и находящихся от нее на расстоянии m . Искомая точка будет находиться на пересечении указанных двух геометрических мест точек.

Построение. 1) Строим прямую b , параллельную прямой AC , с их общим перпендикуляром, равным m (ключевая задача 2 § 30).

2) Строим биссектрису угла BAC (основная задача).

3) В пересечении биссектрисы и прямой b получаем искомую точку K .

Доказательство. Расстояние между параллельными прямыми b и AC равно m . Значит, и расстояние от точки K до стороны AC угла BAC равно m . Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, в том числе и точка K . Точка K удовлетворяет требованию задачи.

Задача 2. Построить треугольник по двум сторонам a и b и высоте h_c , опущенной на сторону c .

Решение. Заметим, что в общем случае существует два треугольника со сторонами a , b и высотой h_c (рис. 319, а, б).

Построение (рис. 320). 1) Строим параллельные прямые m и n с расстоянием h_c между ними (ключевая задача 2 § 30).

2) Строим дугу с центром в точке C и радиусом a , которая пересекает прямую m в точках B и B_1 .

3) Строим дугу с центром в точке C радиусом b , которая пересекает прямую m в точке A . Треугольники ABC и AB_1C — искомые.

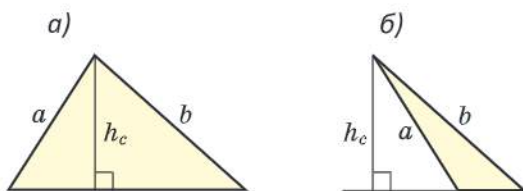


Рис. 319

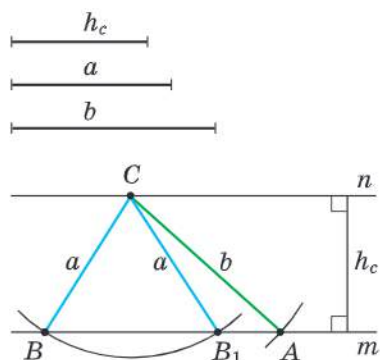


Рис. 320

Доказательство следует из построения и теоремы о расстоянии между параллельными прямыми.

Исследование. Так как перпендикуляр меньше наклонной, проведенной из той же точки к одной прямой, то задача может иметь решение, только если $h \leq a$ и $h \leq b$. Если $h < a$, $h < b$ и $a \neq b$, то задача имеет два решения. Если $a = h$ и $a < b$, то треугольник прямоугольный, и задача имеет одно решение. Если $h < a$ и $a = b$, то задача имеет одно решение — равнобедренный треугольник. Если $h > a$ или $h > b$, задача не имеет решения.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 276.** На плоскости даны точки A и B . Найдите геометрическое место точек M плоскости, для которых:
- отрезок AB является основанием равнобедренного треугольника AMB ;
 - отрезок AB является боковой стороной равнобедренного треугольника AMB .
- 277.** На плоскости даны точки A и B . Найдите геометрическое место точек M плоскости, для которых:
- $AM = MB$;
 - $AM < BM$.
- 278.** Даны две пересекающиеся прямые. Найдите геометрическое место точек, равноудаленных от этих прямых.
- 279.** Найдите геометрическое место центров окружностей, каждая из которых проходит через две данные точки.
- 280.** Постройте треугольник ABC :
- по стороне a , высоте h_a и углу β ;
 - по стороне a , высоте h_a и стороне b .
- 281*.** Дан отрезок AB . Найдите геометрическое место вершин прямоугольных треугольников с гипотенузой AB .
- 282*.** Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе c и высоте h_c .



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Какие операции при решении задач на построение можно выполнять циркулем, а какие — линейкой.
2. Основные задачи на построение.
3. Этапы решения задачи на построение.

Умеем

1. Решать основные задачи на построение.
2. Строить треугольник:
 - а) по двум сторонам и углу между ними;
 - б) по стороне и двум прилежащим к ней углам;
 - в) по трем сторонам.
3. Строить прямую, параллельную данной и проходящую через данную точку.

Реальная геометрия

На практике при отсутствии циркуля окружность строят при помощи веревки с привязанными к ее концам колышками. Закрепив один колышек и натянув веревку, другим колышком прочерчивают окружность.

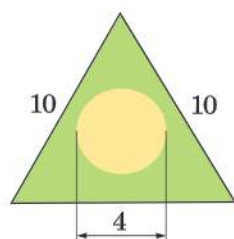


Рис. 321

Задача. Необходимо разбить клумбу в форме равностороннего треугольника со стороной 10 м, в центре которой будет расположена круглая клумба диаметром 4 м (рис. 321). У вас есть веревка длиной 15 м, метровая линейка и несколько колышков.

Составьте алгоритм решения этой практической задачи, сделайте обоснование. При этом используйте тот факт, что центр равностороннего треугольника находится в точке пересечения его медиан (высот, биссектрис).

